8

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · ДИНАМИКА

Гравитациялық өрістегі снарядтың қозғалысы

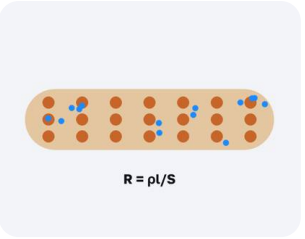
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Футболшы допты қандай бұрышпен тепсе, ол ең алысқа ұшады? Ауа кедергісі болмаса ше?

_____

_____



2 Формуланы оқы БІЛУ

$$x = v_0 \cos\alpha \cdot t$$

Белгі	Шама	Бірлігі
x	координата	м
v_0	_____	_____
α	түсу бұрышы	°
t	_____	_____

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

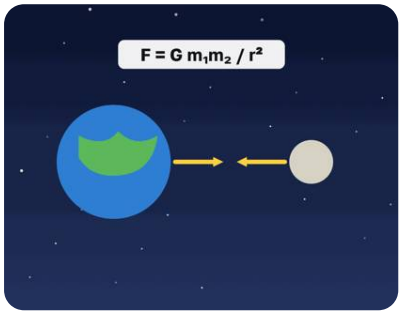
1. **Гравитация тұрақтысы:**
   - A) $3 \cdot 10^8$ м/с
   - B) $6{,}67 \cdot 10^{-11}$ Н·м²/кг²
   - C) 9,8 Н/кг
   - D) $1{,}6 \cdot 10^{-19}$

2. **Денелер арақашықтығы 3 есе артса, тартылыс күші:**
   - A) Өзгермейді
   - B) 3 есе кемиді
   - C) 9 есе артады
   - D) 9 есе кемиді

3. **Вакуумда қауырсын мен тиын:**
   - A) Тиын ертерек түседі
   - B) Бірдей уақытта түседі
   - C) Қауырсын ертерек түседі
   - D) Қауырсын түспейді

4. **Дене 20 м биіктіктен еркін түседі (g = 10). Түсу уақыты:**
   - A) 4 с
   - B) 2 с
   - C) 20 с
   - D) 1 с

4 Суретпен жұмыс ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

_____

_____

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

_____

_____

5 А деңгейі — ТҮСІНЕМІН

$υ_0$ = 10 м/с, α = 45°. Ұшу уақыты мен қашықтығы?

6 В деңгейі — ҚОЛДАНАМЫН

Доп 25 м/с жылдамдықпен 30° бұрышпен тебілді. Ең жоғарғы көтерілу биіктігі мен ұшу қашықтығы?

7 С деңгейі — ТАЛДАЙМЫН

Қандай бұрышта ұшу қашықтығы көтерілу биіктігіне тең болады? Шешімін қорытып шығар.

Рефлексия · PMI (Плюс – Минус – Қызықты)

- ☐ Плюс — пайдалы болғаны
- ☐ Минус — қиын болғаны
- ☐ Қызықты — тағы білгім келетіні

Үй тапсырмасы

- A §6; 3 есеп.
- B Су шлангымен бұрыш–қашықтық тәжірибесі.
- C Ауа кедергісі есепке алынғанда траекторияның өзгерісі туралы (PhET).

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Гравитациялық өрістегі снарядтың қозғалысы БЖБ№1

Формула $x = \upsilon_0 \cos\alpha \cdot t$: x — координата, м; υ_0 — бастапқы жылдамдық, м/с; α — түсу бұрышы, °; t — температура, °C

Тест: 1 — B, 2 — D, 3 — B, 4 — B

A деңгейі: t ≈ 1,41 с; L = 10 м.

B деңгейі: H ≈ 7,8 м; L ≈ 54,1 м.

C деңгейі: $\upsilon_0^2 \sin 2\alpha / g = \upsilon_0^2 \sin^2\alpha / 2g \rightarrow \operatorname{tg}\alpha = 4 \rightarrow \alpha \approx 76°$.